

우 수 업 무 사 례

관련부서

◆○처

관련자

◆◆◆

□ 제 목 : 지하비축기지 지속운동을 위한 수리안정성 확보

1. 개 요

- ■■ 1차기지 수리시스템 보완작업 추진(2009 ~ 2018)
 - 동 기지는 無수벽시스템인 스웨덴방식으로 건설되어 운영기간 장기화에 따른 기밀성 훼손으로 저장기능 정상화 필요
- ■□ 지하비축기지 기밀성 진단 및 제한운영(2017~현재)
 - 동 기지는 반복적인 공동압력 하강현상 관찰되어 정밀 진단후 운영조건 제한

2. 현행 문제점

- ■■ : 상부터널 및 지상에서 가스누출이 감지되었으며 수리안정성 진단 결과('09) 저장안전성 훼손 확인 및 환경오염 우려
- ■□ : 당초 지상탱크와 연계운동을 전제로 건설되었으나, 지상탱크 철거 이후 입출하 작업에 따른 지하공동의 부담이 가중되어 기밀성 훼손 확인

3. 개선 내용

구분	내 용	수행내용
■■	수리안정성 종합진단 용역 실시('09)	가스누출 확인 및 원인파악
	기초조사 및 실시설계 용역 수행('10~'13)	최적 수벽시스템 설계
	수리시스템 보완작업 지원('14~'18)	수리분석/기밀성 회복 확인
■□	저장공동 기밀성 정밀진단 실시('17)	지질조사 및 원인추정
	저장공동 운영압 제한('17~현재)	부압제한, 최대압 0.17kg/cm ²

4. 기대효과

- 수리안정성 회복을 통한 저장안전성 확보로 지속적인 기지운영 가능
- 안정적인 입출하작업 수행이 가능해짐에 따라 효율적 기지운영 가능